Guía de expositores

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

6:00 · 7 diapositivas · 1 expositores

Alejandro · 7 diapositivas · 6:00 1–7

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

01
0:00–0:20 · 0:20

Alejandro
cover

Modelo SIR: Python/SimPy vs NetLogo

Hola, soy Alejandro Padilla, de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja. En este video presento la APE 4 de Simulación: el mismo modelo SIR construido en dos herramientas, Python con SimPy y NetLogo, y la comparación de sus resultados.

02
0:20–1:10 · 0:50

Alejandro
formula-hero

S → I → R con β y γ

El modelo SIR divide a la población en tres estados: susceptibles, infectados y recuperados. Una persona susceptible se infecta al tener contacto con un infectado y, más adelante, se recupera. Dos parámetros gobiernan el proceso. Beta, igual a 0.30, es la probabilidad de contagio por contacto y por paso. Gamma, igual a 0.10, es la probabilidad de recuperación por paso, lo que da una duración media de 10 pasos. De ahí sale R cero, que es beta entre gamma: 3. En cada paso, cada persona toma un contacto al azar entre las otras 99, y la actualización es síncrona. Simulo 100 personas, con 5 infectados al inicio, durante 100 pasos y con la semilla 42.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

03

1:10–1:50 · 0:40

Alejandro

flow-steps

Python genera, NetLogo muestra

La arquitectura es simple. El código de Python con SimPy está organizado en MVC: modelo, vista y controlador. Ahí se calcula la simulación y se exporta un archivo CSV con las columnas tiempo, susceptibles, infectados y recuperados, con una fila por cada paso. NetLogo importa ese CSV y lo grafica. Es decir, el CSV funciona como contrato entre las dos herramientas: Python genera los datos y NetLogo los muestra.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

04

1:50–3:00 · 1:10

Alejandro

live-demo

Demo Python: correr y probar

Empiezo con la demo de Python. Desde la carpeta codigo ejecuto python -m simulacion_ape. Este comando corre la simulación con la semilla 42 y genera el archivo resultados_python.csv dentro de la carpeta netlogo, además de las figuras. Abro el CSV: tiene las columnas tiempo, susceptibles, infectados y recuperados, y 101 filas, una por cada paso más el estado inicial. En la figura de Python se ve el pico de 36 infectados en el tiempo 21, y al final quedan 6 susceptibles y 93 recuperados. Como referencia, las ecuaciones resueltas con el método de Euler dan un pico de 33.0 en el tiempo 19 y 95.0 recuperados. Después ejecuto python -m pytest, y el resultado es 9 passed: las nueve pruebas pasan.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

05

3:00–4:20 · 1:20

Alejandro

live-demo

Demo NetLogo: personas que contagian

Ahora la demo de NetLogo, versión 7.0.4. Abro el modelo y veo tres botones: SETUP, GO y CARGAR PYTHON. Presiono SETUP para crear a las personas, que caminan por una plaza. Los colores indican el estado: azul es susceptible, rojo es infectado y gris es recuperado. Presiono GO y la simulación avanza. Cada vez que alguien contagia, aparece una línea roja que parte de quien lo contagió, así se ve quién infectó a quién. Con la semilla 42, el pico en NetLogo es de 31 infectados en el tick 17, que es el momento central de esta captura; al final quedan 7 susceptibles y 93 recuperados. La animación no cambia los resultados: el CSV es idéntico con o sin animación. Por último, presiono CARGAR PYTHON, que importa el CSV generado por Python para verlo dentro de NetLogo.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

06

4:20–5:10 · 0:50

Alejandro

vs-pair

Una corrida no alcanza: 30 por herramienta

Con la misma semilla, 42, las herramientas no coinciden: Python tiene un pico de 36 infectados y NetLogo, de 31. No es un error. Cada herramienta tiene su propio generador de números aleatorios, así que la misma semilla produce otra secuencia. Por eso corrí 30 simulaciones en cada herramienta, con las semillas de 0 a 29. Cada punto del gráfico es una corrida, y se ve lo dispersas que salen: en Python el pico va de 24 a 52 infectados. Pero el promedio de Python es 36.1 y el de NetLogo, 35.3, y el pico llega casi en el mismo momento, cerca del paso 19. Además, ambos están cerca de las ecuaciones, la línea punteada, que dan 33. Las dos herramientas simulan el mismo modelo: la diferencia con una sola semilla es solo azar.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

07

5:10–6:00 · 0:50

Alejandro

recap

Lo que aprendí

Termino con tres conclusiones. Primera: las gráficas se comparan por el conjunto de réplicas y no por una sola corrida, porque con la misma semilla cada herramienta da una corrida distinta. Segunda: conviene usar cada herramienta para lo que mejor hace. Python genera y prueba, y NetLogo muestra el modelo a partir del CSV. Tercera: la herramienta se elige según el objetivo, mostrar el modelo o analizar resultados. En mi caso, Python fue unas 8 veces más rápido por corrida, mientras que NetLogo fue más rápido de construir y de explorar visualmente. Gracias por su atención.